

www.unemi.edu.ec



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Historia de las TI

Ángel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Carrera de Tecnologías de la Información

Fundamentos de tecnologías de información

Díaz Sandoya Eduardo Luis

23 de abril de 2026

Introducción

El presente documento académico aborda temas relacionados con el software, su clasificación, la calidad del software y los lenguajes de programación de alto y bajo nivel. Estos contenidos permiten comprender la importancia del software dentro del campo de las tecnologías de la información.

La investigación se desarrolla a partir de la información proporcionada en la imagen base, donde se establecen tres ejes principales: clasificación del software, calidad del software y lenguajes de alto y bajo nivel.

Software: Clasificación

El software puede clasificarse según su función principal dentro de un sistema informático. Entre las categorías más importantes se encuentran el software de sistema, el software de aplicación y el software de programación.

Software de sistema

El software de sistema permite el funcionamiento general del computador y administra los recursos del hardware.

- Windows.
- Linux.
- macOS.

Software de aplicación

El software de aplicación está diseñado para que el usuario realice tareas específicas.

- Microsoft Word.
- WhatsApp.
- Google Drive.

Software de programación

El software de programación permite crear, editar y ejecutar programas informáticos.

- Python.

- Visual Studio Code.
- Eclipse.

Tabla comparativa

Categoría	Ejemplos
Software de sistema	Windows, Linux, macOS.
Software de aplicación	Microsoft Word, WhatsApp, Google Drive.
Software de programación	Python, Visual Studio Code, Eclipse.

Software según licencia

El software también puede clasificarse según el tipo de licencia.

- **Software libre:** permite usar, estudiar, modificar y distribuir el programa.
- **Software propietario:** posee restricciones de uso, copia o modificación.
- **Software de código abierto:** permite acceder al código fuente.
- **Software en la nube:** funciona mediante servicios disponibles a través de internet.

Calidad del software

La calidad del software se relaciona con el grado en que un programa cumple con las necesidades del usuario y funciona de manera adecuada.

Según la información base, se deben considerar atributos como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.

Atributos de calidad

- **Funcionalidad:** capacidad del software para cumplir las funciones requeridas.
- **Fiabilidad:** capacidad de funcionar correctamente durante un tiempo determinado.
- **Usabilidad:** facilidad con la que el usuario puede utilizar el sistema.
- **Eficiencia:** uso adecuado de recursos como memoria, tiempo y procesamiento.
- **Mantenibilidad:** facilidad para corregir, mejorar o actualizar el software.
- **Portabilidad:** capacidad de funcionar en distintos entornos o plataformas.

Evaluación de un software conocido

Para esta evaluación se selecciona Microsoft Word como ejemplo de software de aplicación.

Fortalezas	Debilidades
Presenta una interfaz conocida y fácil de usar.	Requiere licencia para utilizar todas sus funciones.
Permite elaborar documentos académicos y profesionales.	Puede consumir recursos considerables del sistema.
Tiene herramientas de formato, revisión y diseño.	Algunas funciones dependen del ecosistema de Microsoft.

Lenguajes de alto y bajo nivel

Los lenguajes de programación permiten dar instrucciones a una computadora. Estos pueden clasificarse en lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel.

Lenguaje de alto nivel

Un lenguaje de alto nivel es más cercano al lenguaje humano y facilita la escritura de programas.

- Es más fácil de leer y escribir.
- Permite desarrollar programas con mayor rapidez.
- Reduce la complejidad del código.

Lenguaje de bajo nivel

Un lenguaje de bajo nivel está más relacionado con el hardware y con el lenguaje máquina.

- Permite mayor control del hardware.
- Puede ofrecer mayor eficiencia.
- Requiere mayor conocimiento técnico.

Ejemplo en Python

```
print("Hola mundo")
```

Comparación con lenguaje ensamblador

```
MOV AH, 09H  
LEA DX, MENSAJE  
INT 21H
```

Conclusiones

El software es un elemento fundamental dentro de los sistemas informáticos, ya que permite realizar tareas, administrar recursos y desarrollar nuevas aplicaciones.

La clasificación del software ayuda a comprender su función dentro de un entorno tecnológico. Además, la calidad del software permite evaluar aspectos importantes como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.

Finalmente, los lenguajes de alto y bajo nivel cumplen funciones importantes en la programación. Los lenguajes de alto nivel facilitan el desarrollo, mientras que los lenguajes de bajo nivel permiten mayor control sobre el hardware.

Referencias

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.a ed.). Pearson Educación.
- Stallings, W. (2018). *Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño* (9.a ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Sistemas operativos modernos* (4.a ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Fundamentos de sistemas operativos* (10.a ed.). Wiley.
- ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization.
- Oracle Corporation. (2024). *The Java Language Specification*. <https://docs.oracle.com/>
- Massachusetts Institute of Technology. (2023). *Introduction to Computer Science and Programming*. MIT OpenCourseWare. <https://ocw.mit.edu/>
- Harvard University. (2023). *CS50 Introduction to Computer Science*. Harvard OpenCourseWare. <https://cs50.harvard.edu/>